4GE

MODULE 09 — MODULATION MATRIX & ADVANCED MODULATION ENGINE

Techniczna specyfikacja implementacyjna dla AI / programisty DSP
Wersja: 1.0 | Język: polski | Produkt: profesjonalny syntezator kicków hardstyle VST

Cel modułu

Moduł 09 ma być centralnym systemem modulacji całej wtyczki 4GE. Jego zadaniem jest umożliwienie dynamicznego sterowania parametrami wszystkich silników syntezy i obróbki: od oscylatorów, pitch envelope i warstw, przez distortion, filtry i screech, aż po kompresję, transient shaper i limiter. To nie może być wyłącznie wizualna macierz — każde połączenie musi rzeczywiście wpływać na DSP.

Wymóg nadrzędny: każdy parametr udostępniony jako cel modulacji musi mieć działające połączenie ze wspólnym systemem parametrów 4GE. Nie wolno tworzyć atrap, które zmieniają wyłącznie grafikę interfejsu.

Zakres: źródła modulacji, macierz routingu, LFO, sekwencer krokowy, randomizer, makra, MIDI/host modulation, podgląd sygnałów, bezpieczeństwo DSP i testy akceptacyjne.

Priorytet	Wymaganie
MUST	Modulacja działa w czasie rzeczywistym i wpływa na rzeczywiste parametry DSP.
MUST	Każde połączenie ma kontrolę głębokości, polaryzacji, krzywej i zakresu.
MUST	Brak kliknięć, zipper noise, skoków parametrów i niestabilności feedbacku.
MUST	Wynik modulacji jest deterministyczny w trybach wymagających powtarzalności.
SHOULD	Minimum 32 sloty macierzy, docelowo 64 lub więcej.
SHOULD	Przypisywanie modulacji przez drag-and-drop i szybki podgląd routingu.

1. Architektura systemu modulacji

Zaimplementuj jeden centralny Modulation Engine, który pobiera wartości ze źródeł, przelicza je według ustawień routingu i przekazuje wynik do parametrów docelowych. Nie twórz osobnego, niekompatybilnego systemu modulacji dla każdego modułu.

1.1. Przepływ sygnału

Źródło modulacji → normalizacja sygnału → ustawienia slotu (polaryzacja, krzywa, depth, offset, smoothing) → ograniczenie do bezpiecznego zakresu → suma z innymi źródłami → parametr docelowy → DSP.

Wartości modulacyjne powinny być reprezentowane wewnętrznie w znormalizowanej domenie, np. -1.0 do +1.0 lub 0.0 do 1.0. Dopiero warstwa parametru docelowego mapuje je na jednostki konkretnego parametru, np. Hz, dB, ms, procent lub półtony.

1.2. Zasady łączenia kilku źródeł

- Domyślnie wiele połączeń do jednego parametru jest sumowanych, a wynik ograniczany do legalnego zakresu parametru.
- Udostępnij opcjonalne tryby łączenia: ADD, MULTIPLY, MAX, MIN i REPLACE. ADD ma być trybem domyślnym.

- REPLACE musi mieć jawne zasady priorytetu lub kolejności; nie może zależeć przypadkowo od kolejności renderowania wątków.
- Wartość bazowa parametru pozostaje niezależna od modulacji. Wyłączenie slotu przywraca wartość bazową bez zmiany zapisanego ustawienia.
- Nie pozwalaj, aby modulacja powodowała NaN, nieskończoność, ujemny czas lub inne nielegalne wartości.

2. Źródła modulacji

System ma obsługiwać wiele równoczesnych źródeł. Każde źródło musi mieć stabilny identyfikator, nazwę, zakres wartości, częstotliwość aktualizacji i stan aktywności.

Źródło	Opis i wymagania
Pitch Envelope	Obwiednia wysokości dźwięku kicka. Dostępna jako źródło modulacji dla filtrów, oscylatorów, distortion, screech i innych parametrów.
Amplitude Envelope	Obwiednia głośności sygnału lub wybranej grupy PUNCH/BODY/TAIL/SUB/TEXTURE.
Filter Envelope	Dedykowana obwiednia filtra, niezależna od obwiedni amplitudy.
LFO 1–8	Co najmniej osiem niezależnych generatorów LFO. Każdy ma własny przebieg, tempo, fazę i tryb retrigger.
Velocity	Wartość velocity z MIDI lub hosta. Gdy brak MIDI velocity, użyj jawnie zdefiniowanej wartości domyślnej.
Key Tracking	Wartość zależna od wysokości nuty MIDI. Obsługuj root note, zakres i krzywą reakcji.
Macros	Wartości makr użytkownika, dostępne jako źródła modulacji.
Step Sequencer	Wartość aktualnego kroku sekwencera, z uwzględnieniem kierunku, prawdopodobieństwa i retrigger.
Random Source	Losowa lub pseudolosowa wartość według trybu FIXED / PER TRIGGER / FREE RUN.
Audio Follower	Obwiednia wykrywana z wybranego sygnału audio: wejście, PUNCH, BODY, TAIL, SUB, grupa lub MASTER.
MIDI CC	Wybrane kontrolery MIDI CC, z mapowaniem numeru CC i zakresem.
Host Automation	Parametry automatyzowane przez DAW muszą być odczytywane przez standardowy system parametrów wtyczki.

2.1. Audio Follower

- Udostępnij detekcję PEAK, RMS i HYBRID.
- Parametry: ATTACK, RELEASE, SENSITIVITY, INPUT GAIN, THRESHOLD, RANGE, SMOOTHING i SOURCE.
- Źródło sygnału wybierane z listy: INPUT, PUNCH, BODY, TAIL, SUB, TEXTURE, GROUP lub MASTER.
- Audio Follower ma być stabilny przy ciszy i bardzo niskim poziomie sygnału. Zastosuj floor/noise gate lub odpowiedni próg, aby uniknąć przypadkowego pływania wartości.
- Nie twórz niekontrolowanej pętli: jeśli follower analizuje sygnał po procesorze, który sam jest modulowany przez ten follower, ogranicz lub zablokuj niebezpieczne cykle.

3. Modulation Matrix — macierz routingu

Macierz jest centralnym miejscem łączenia źródeł z parametrami docelowymi. Minimalna wersja produkcyjna ma zawierać 32 sloty. Architektura danych ma umożliwiać zwiększenie liczby do 64 lub więcej bez przebudowy DSP.

Pole slotu	Zakres / zachowanie
ENABLE	Włącza lub wyłącza połączenie. Wyłączenie nie usuwa ustawień slotu.
SOURCE	Wybór źródła modulacji z listy dostępnych źródeł.
DESTINATION	Wybór konkretnego parametru 4GE, np. Filter Cutoff lub Distortion Drive.
DEPTH	Głębokość modulacji. Domyślnie -100% do +100%, z możliwością ustawienia jednostek docelowych.

Pole slotu	Zakres / zachowanie
POLARITY	BIPOLAR, UNIPOLAR POSITIVE, UNIPOLAR NEGATIVE.
CURVE	LINEAR, EXPONENTIAL, LOGARITHMIC, S-CURVE, INVERTED, CUSTOM.
OFFSET	Przesunięcie wartości modulacyjnej przed zastosowaniem depth.
SMOOTHING	Wygładzanie zmian, aby zapobiegać kliknięciom i zipper noise.
LAG	Opcjonalna bezwładność reakcji. Nie zastępuje podstawowego smoothingu parametru.
MODE	ADD, MULTIPLY, MAX, MIN lub REPLACE.
MUTE / SOLO	Mute wyłącza pojedynczy routing; Solo pozwala odsłuchać lub podejrzeć wpływ wybranego połączenia.
LABEL	Opcjonalna nazwa użytkownika, np. 'LFO → Screech Pitch'.

3.1. Wybór celu modulacji

Cele modulacji muszą być rejestrowane centralnie. Każdy parametr udostępniony do modulacji powinien posiadać: unikalny ID, nazwę, jednostkę, minimalną i maksymalną wartość, typ skali (linear/log/discrete), domyślną wartość, zasady wygładzania oraz informację, czy modulacja jest bezpieczna w czasie rzeczywistym.

3.2. Wymagane grupy celów

- OSCILLATORS: pitch, fine tune, phase, waveform position, pulse width, detune, unison spread, level, FM amount.
- NOISE: level, color, filter cutoff, resonance, pitch, drive, stereo width, decay.
- TRANSIENT: attack level, click level, click pitch, click length, transient mix, position offset.
- LAYERS: layer level, pan, pitch, fine, length, start offset, filter cutoff, drive, width, group level.
- PITCH / ENVELOPES: pitch amount, pitch decay, envelope time, envelope curve, retrigger behavior where safe.
- FILTER / RESONANCE: cutoff, resonance, drive, key tracking, envelope amount, resonance decay, excitation level.
- SCREECH: pitch, formant, resonance, feedback amount within safe bounds, distortion send, level, decay, stereo width.
- DISTORTION: drive, bias, symmetry, fold amount, mix, input gain, output gain, filter cutoff, multiband drive.
- EQ: band gain, frequency and Q where continuous parameter smoothing is supported.
- DYNAMICS: threshold, ratio, attack, release, knee, mix, sidechain sensitivity, transient attack/sustain.
- CLIPPER / LIMITER: drive, ceiling, release, input gain, mix. Safety ceiling must never be bypassed by modulation.
- GLOBAL: master level within safe limits, group levels, stereo width, macro-controlled global intensity.

4. LFO Engine

Zaimplementuj minimum 8 niezależnych generatorów LFO. LFO ma generować sygnał modulacyjny, a nie audio. Każdy LFO może być przypisany do wielu celów przez macierz.

4.1. Przebiegi

- SINE, TRIANGLE, SAW UP, SAW DOWN, SQUARE, PULSE, SAMPLE & HOLD, SMOOTH RANDOM.
- CUSTOM WAVEFORM: edytowalny przebieg z minimum 16 punktami kontrolnymi; interpolacja LINEAR lub CUBIC.
- Dla SQUARE i PULSE dostępna regulacja PULSE WIDTH / DUTY CYCLE.
- Zmiana kształtu przebiegu ma być wygładzana lub synchronizowana tak, aby nie generowała niepożądanych skoków.

4.2. Parametry każdego LFO

Parametr	Zakres / opis
RATE	0.01–40 Hz w trybie FREE; zakres może być rozszerzony, jeśli DSP i GUI obsługują go stabilnie.
SYNC	OFF / HOST SYNC. W trybie sync LFO jest zsynchronizowany z tempem DAW.
DIVISION	1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 oraz warianty kropkowane i triolowe.
PHASE	0–360°; pozycja startowa przebiegu.
RETRIGGER	OFF, ON NOTE, ON KICK TRIGGER, ON BAR.
MODE	FREE RUN, ONE SHOT, LOOP.
POLARITY	BIPOLAR lub UNIPOLAR.
FADE IN	0–5000 ms lub wartość zsynchronizowana z tempem.
FADE OUT	0–5000 ms lub wartość zsynchronizowana z tempem.
SMOOTHING	Wygładzenie wyjścia LFO.
DEPTH PREVIEW	Podgląd przebiegu i aktualnej wartości wyjściowej.

4.3. Zachowanie przy wyzwalaniu kicka

W trybie ON KICK TRIGGER faza LFO ma być resetowana w chwili wyzwolenia nuty/triggera zgodnie z wybranym ustawieniem. W trybie FREE RUN faza nie resetuje się przy każdym uderzeniu. ONE SHOT generuje pojedynczy cykl lub przebieg o określonej długości i następnie utrzymuje wartość końcową albo wraca do zera — zachowanie musi być wybieralne.

LFO powinien być dostępny dla modulacji parametrów w czasie rzeczywistym. Jeśli cel wymaga aktualizacji audio-rate, silnik musi obsłużyć odpowiednią częstotliwość aktualizacji; nie wolno sztucznie ograniczać wszystkich LFO do wolnego odświeżania GUI.

5. Step Sequencer — sekwencer modulacyjny

Zaimplementuj sekwencer krokowy przeznaczony do tworzenia rytmicznych zmian parametrów kicka, np. pulsowania distortion, ruchu filtra, zmian poziomu screech lub rytmicznego sterowania warstwami.

5.1. Konfiguracja

- Długość sekwencji: 1–64 kroki; interfejs powinien udostępniać szybkie ustawienia 16, 32 i 64.
- Synchronizacja do tempa hosta oraz tryb FREE RATE.
- Podziały rytmiczne: 1/1 do 1/64, wartości kropkowane i triolowe.
- Kierunki odtwarzania: FORWARD, BACKWARD, PING-PONG, RANDOM, ALTERNATE.
- Reset: OFF, ON NOTE, ON KICK TRIGGER, ON BAR.
- Kontrola SWING i HUMANIZE z ograniczonym, przewidywalnym zakresem.

5.2. Parametry kroku

Parametr	Opis
VALUE	Wartość modulacyjna kroku, od -100% do +100% lub 0–100% w trybie unipolarnym.
PROBABILITY	Prawdopodobieństwo odtworzenia kroku. Pominięcie kroku musi mieć określone zachowanie: zero, hold lub skip.
TIE	Łączenie czasu kroku z następnym krokiem.
ACCENT	Dodatkowe wzmocnienie wartości kroku w ustalonym zakresie.
RATCHET	Podział kroku na 1–8 powtórzeń.
CURVE	LINEAR, STEP, RAMP UP, RAMP DOWN, SMOOTH.
MUTE	Wyłączenie pojedynczego kroku bez usuwania jego ustawień.

Sekwencer musi wysyłać wartość jako źródło modulacji do macierzy. Nie implementuj oddzielnych, bezpośrednich połączeń sekwencera z każdym parametrem.

5.3. Edycja i podgląd

- Kliknięcie kroku ustawia wartość; przeciąganie zmienia wysokość wartości.
- Obsługuj rysowanie wielu kroków przez przeciągnięcie kursora.
- Udostępnij kopiowanie, wklejanie, odwracanie, przesuwanie i losowanie kroków.
- Pokaż pozycję odtwarzania oraz aktualną wartość wyjściową.
- Zmiana długości sekwencji nie może usuwać kroków poza aktualnym zakresem — dane mają pozostać zapisane.

6. Randomizer Engine

Randomizer generuje kontrolowane, powtarzalne zmiany wartości. Ma być źródłem modulacji oraz narzędziem do generowania wariantów parametrów. Nie może przypadkowo nadpisywać całego presetu.

Tryb	Zachowanie
FIXED SEED	Ten sam seed i te same ustawienia generują identyczne wyniki.
PER TRIGGER	Nowa wartość przy każdym wyzwoleniu kicka; seed umożliwia powtarzalność.
FREE RUN	Wartość zmienia się w czasie, zgodnie z ustawionym rate.
ONE SHOT	Jedna wartość losowa na uruchomienie lub wyzwolenie.
CONTROLLED RANDOM	Losowanie w zdefiniowanym zakresie, z możliwością ograniczenia odchylenia od wartości bazowej.

6.1. Kontrola randomizacji

- SEED: liczba całkowita zapisywana w projekcie i presecie.
- AMOUNT: intensywność losowania 0–100%.
- RANGE MIN / MAX: granice losowanych wartości.
- LOCK: blokada parametrów, których randomizer nie może zmieniać.
- SCOPE: SELECTED PARAMS, CURRENT LAYER, CURRENT GROUP, CURRENT MODULE, FULL PRESET.
- REGENERATE: generuje nowy wariant bez zmieniania zablokowanych parametrów.
- UNDO: możliwość cofnięcia ostatniej operacji randomizacji.
- RANDOMIZE ROUTING: opcjonalne losowanie połączeń modulacyjnych, domyślnie wyłączone.

Randomizacja nie może łamać limitów DSP ani zasad bezpieczeństwa. Parametry krytyczne, takie jak limiter safety ceiling, maksymalny poziom wyjściowy i granice feedbacku, muszą być chronione.

7. Macro Engine

Makra są uproszczonym interfejsem sterowania wieloma parametrami jednocześnie. Każde makro jest źródłem modulacji i może mieć wiele przypisanych celów.

7.1. Liczba i parametry

- Minimum 8 makr, z możliwością rozbudowy do 16.
- Każde makro ma nazwę, kolor/identyfikator wizualny, wartość 0–100%, wartość domyślną i opcjonalną ikonę.
- Dla każdego przypisania ustaw MIN, MAX, CURVE, POLARITY i ENABLE.
- Jedno makro może sterować wieloma parametrami z różnych modułów.
- Każdy parametr może być sterowany przez kilka makr, zgodnie z zasadami łączenia źródeł w macierzy.

7.2. Makra startowe 4GE

Makro	Przykładowe zastosowanie
PUNCH	Poziom transientu, atak, click level, krótkie pasmo punch.
BODY	Poziom body, długość body, nasycenie i kontrola środka.
TAIL	Długość tail, poziom tail, filtr i ilość distortion w ogonie.
GRIT	Drive distortion, asymmetry, fold amount, bitcrush mix.
SCREAM	Screech level, resonance, formant, distortion send.
MOVEMENT	Głębokość LFO, cutoff modulation, sekwencer i ruch parametrów.
DENSITY	Layer levels, multiband compression, saturation i crest factor.
SPACE	Stereo width wybranych warstw, reverb/send jeśli moduł istnieje, przestrzenność tekstury.

Powyższe makra są wartościami startowymi. Użytkownik musi móc zmienić ich nazwy, zakresy i przypisania. Makro nie może wymuszać określonego stylu ani blokować edycji parametrów źródłowych.

7.3. Macro Morph

Dodaj możliwość płynnego przechodzenia między zestawami wartości makr lub stanami A/B. Przejście musi interpolować wartości, a nie przełączać je skokowo. Jeśli parametry mają różne skale, interpolacja musi respektować typ skali parametru.

8. MIDI, DAW i automatyzacja

- Obsługuj MIDI CC jako źródła modulacji oraz standardową automatyzację parametrów przez hosta.
- Dodaj MIDI Learn: użytkownik wybiera parametr lub makro, porusza kontrolerem, a 4GE przypisuje CC.
- Udostępnij mapowanie CC, zakres MIN/MAX, krzywą, polaryzację i smoothing.
- Automatyzacja DAW musi być zgodna z formatem wtyczki i standardowym systemem parametrów użytym w projekcie.
- Nie twórz dwóch niezależnych wartości parametru dla GUI i DSP. GUI, host automation i modulation engine muszą korzystać ze spójnego modelu parametrów.
- Zmiany parametrów z hosta muszą być bezpiecznie przekazywane do audio thread zgodnie z architekturą frameworka.

9. Routing, priorytety i bezpieczeństwo

9.1. Rejestr parametrów

Utwórz centralny Parameter Registry. Każdy parametr ma stabilny ID, typ, jednostkę, zakres, domyślną wartość, skalę, smoothing i flagi dostępności. Macierz nie może opierać się na nazwach tekstowych jako identyfikatorach.

9.2. Walidacja połączeń

- Nie pozwalaj na połączenie źródła z nieistniejącym celem.
- Nie pozwalaj na modulację parametru, który nie został jawnie oznaczony jako modulowalny.
- Wykrywaj cykle zależności i blokuj niebezpieczne pętle.
- Parametry dyskretne (np. wybór algorytmu) domyślnie nie są modulowalne. Jeśli zostaną udostępnione, muszą mieć tryb przełączania bez glitchy i jasną regułę progową.
- Modulacja nie może przekroczyć twardych limitów parametru.

- Wartości safety-critical mają dodatkowe limity, których nie można nadpisać routingiem.

9.3. Kolejność przetwarzania

Ustal deterministyczną kolejność aktualizacji: host/MIDI input → źródła obwiedni i LFO → sekwencer/randomizer → przeliczenie macierzy → walidacja i clamp → smoothing parametrów → DSP. Jeśli część źródeł wymaga próbkowania audio-rate, zaprojektuj osobną ścieżkę aktualizacji bez naruszania deterministycznej kolejności.

Unikaj zależności od kolejności iteracji po kontenerach, adresów pamięci lub przypadkowej kolejności wątków. Dla danego stanu wejściowego i seeda wynik ma być powtarzalny.

10. GUI / UX

Interfejs ma być czytelny przy dużej liczbie połączeń. Użytkownik powinien szybko rozumieć, co steruje danym parametrem i jak mocno.

10.1. Główne widoki

Widok	Elementy
MOD MATRIX	Tabela slotów: source, destination, depth, polarity, curve, smoothing, mode, enable, mute/solo.
LFO EDITOR	Wykres przebiegu, rate, sync, division, phase, retrigger, polarity, fade i smoothing.
STEP SEQUENCER	Siatka kroków, value, probability, ratchet, curve, swing, długość i kierunek.
RANDOMIZER	Seed, amount, range, scope, lock list, regenerate i undo.
MACROS	Makra z przypisaniami, mapą min/max i krzywymi reakcji.
SOURCE MONITOR	Lista źródeł z aktualną wartością w czasie rzeczywistym.
DESTINATION MONITOR	Podgląd wartości bazowej, sumy modulacji i finalnej wartości parametru.

10.2. Przypisywanie modulacji

- Drag-and-drop ze źródła na parametr docelowy.
- Alternatywnie: wybór źródła i celu z listy w slocie macierzy.
- Parametr z aktywną modulacją pokazuje wizualny pierścień lub pasek głębokości.
- Kliknięcie wskaźnika otwiera listę połączeń prowadzących do danego parametru.
- Podgląd pokazuje BASE VALUE, MODULATION SUM i FINAL VALUE.
- Dodaj wyszukiwanie źródeł i celów oraz filtrowanie według modułu.

GUI nie może odświeżać się z częstotliwością audio. Wartości do wizualizacji należy bezpiecznie buforować i aktualizować z ograniczoną częstotliwością, np. 30–60 Hz.

11. Presety i zapisywanie stanu

- Zapisuj wszystkie sloty macierzy, źródła, parametry LFO, sekwencerów, randomizerów, makr, seedy i ustawienia MIDI.
- Zapisuj stabilne identyfikatory parametrów, a nie indeksy elementów GUI.
- Po wczytaniu presetu weryfikuj, czy wszystkie ID nadal istnieją. Nieznane lub usunięte cele oznacz jako nieaktywne i pokaż informację użytkownikowi.
- Preset ma odtwarzać identyczny routing i zachowanie modulacji po ponownym otwarciu projektu.
- Jeżeli host zapisuje stan wtyczki, pełny stan modułu 09 musi być częścią serializowanego stanu 4GE.

12. Wymagania DSP i wydajność

- Brak alokacji pamięci, blokad mutex i operacji I/O w audio callback.
- Bezpieczne przekazywanie zmian parametrów pomiędzy GUI, hostem i audio thread.
- Smoothing parametrów zależny od ich charakteru: cutoff, gain, pitch, time i feedback nie muszą używać identycznego algorytmu.

- Wygładzanie ma zapobiegać kliknięciom, ale nie może niszczyć szybkich transientów ani rytmicznych zmian wymaganych przez użytkownika.
- LFO i obwiednie muszą zachowywać właściwą fazę i czas przy różnych sample rate i buffer size.
- Obsługuj reset, stop i zmianę tempa hosta bez pozostawiania źródeł w nieprawidłowym stanie.
- Wyniki offline render i realtime render powinny być zgodne, z wyjątkiem jawnie określonych źródeł losowych FREE RUN.
- Randomizer z FIXED SEED musi dawać powtarzalny wynik niezależnie od renderowania realtime/offline.
- Zabezpiecz obliczenia przed denormalami, NaN i infinity.

13. Testy i kryteria akceptacji

Test	Warunek zaliczenia
Matrix routing	Źródło rzeczywiście zmienia wskazany parametr DSP; wyłączenie slotu usuwa jego wpływ.
Multiple sources	Kilka źródeł sterujących jednym celem daje przewidywalny wynik zgodny z wybranym trybem łączenia.
LFO sync	LFO w trybie HOST SYNC zachowuje synchronizację po zmianie BPM i pozycji transportu.
LFO retrigger	ON NOTE, ON KICK TRIGGER i FREE RUN zachowują się odmiennie zgodnie z opisem.
Step sequencer	Kroki, probability, ratchet, swing i kierunki odtwarzania działają zgodnie z ustawieniami.
Randomizer seed	Ten sam seed i stan generują identyczny wynik.
Macro mapping	Jedno makro steruje kilkoma parametrami w różnych modułach.
MIDI Learn	Kontroler CC poprawnie steruje przypisanym źródłem lub makrem.
Host automation	DAW automatyzuje parametry bez rozjazdu między GUI i DSP.
Parameter safety	Żadne połączenie nie przekracza twardych zakresów ani limitów bezpieczeństwa.
Preset persistence	Zapis i ponowne wczytanie odtwarza identyczny routing i ustawienia.
Audio stability	Brak kliknięć, trzasków, NaN, zawieszeń i niekontrolowanego CPU przy wielu aktywnych routingu.
Realtime/offline	Wynik jest powtarzalny dla deterministycznych źródeł i ustalonego seeda.

14. Zalecana kolejność implementacji

Etap	Zakres
1	Parameter Registry i centralny interfejs parametrów modulowalnych.
2	Podstawowy Modulation Engine i 32-slotowa macierz: source, destination, depth, polarity, curve, enable.
3	Źródła podstawowe: pitch envelope, amplitude envelope, velocity, key tracking i makra.
4	LFO Engine z sync, retrigger, przebiegami i smoothingiem.
5	Step Sequencer jako źródło modulacji.
6	Randomizer z seedem, lockami i trybami pracy.
7	Audio Follower, MIDI CC i MIDI Learn.
8	GUI monitorów, drag-and-drop, wskaźniki modulacji i diagnostyka.
9	Walidacja cykli, bezpieczeństwo parametrów, optymalizacja DSP i testy realtime/offline.

15. Przykładowe konfiguracje hardstyle

15.1. Ruch filtra w tailu

Source: LFO 1 (SINE, 1/4 HOST SYNC, ON KICK TRIGGER) → Destination: TAIL Filter Cutoff → Depth: +35% → Curve: EXPONENTIAL → Smoothing: 5 ms. Oczekiwany rezultat: kontrolowany ruch cutoff w ogonie kicka, bez modulowania PUNCH.

15.2. Żywy screech

Source: Pitch Envelope → Destination: Screech Pitch (+24 semitones depth) oraz Screech Resonance (+15%) → Source 2: LFO 2 (TRIANGLE, 1/8) → Destination: Screech Formant (+10%). Oczekiwany rezultat: screech reaguje na pitch kicka i ma dodatkowy ruch tonalny.

15.3. Rytmiczny rawstyle distortion

Source: Step Sequencer (16 steps, HOST SYNC 1/16) → Destination: Distortion Drive (+20%) i Distortion Mix (+10%) → Mode: ADD. Oczekiwany rezultat: rytmiczne zmiany intensywności distortion, zsynchronizowane z tempem.

15.4. Makro GRIT

Macro: GRIT → Distortion Drive (0–75%), Asymmetry (0–60%), Wavefold (0–35%), Clipper Drive (0–20%). Oczekiwany rezultat: jedno makro zwiększa agresję brzmienia w kontrolowany sposób, bez przekraczania bezpiecznych poziomów.

15.5. Losowa mikro-zmienność warstwy

Source: Randomizer (PER TRIGGER, FIXED SEED, AMOUNT 10%) → Destination: Texture Layer Fine Pitch (±4 cents) i Texture Layer Level (±1 dB). Oczekiwany rezultat: subtelna zmienność kolejnych uderzeń, możliwa do odtworzenia dzięki seedowi.

16. Instrukcja końcowa dla AI implementującej moduł

Zaimplementuj Module 09 jako rzeczywisty, centralny system modulacji dla całej wtyczki 4GE. Najpierw zbuduj Parameter Registry i wspólny interfejs parametrów, następnie silnik routingu, źródła modulacji i interfejs użytkownika. Nie implementuj atrap, statycznych wizualizacji ani kontrolek, które nie wpływają na DSP.

Każde źródło musi mieć określone zachowanie czasowe, zakres, reset/retrigger i zasady deterministyczności. Każdy cel musi być jawnie zarejestrowany, mieć legalny zakres oraz odpowiednie wygładzanie. Wszystkie zmiany muszą być bezpieczne dla audio thread.

Definition of Done: użytkownik może połączyć dowolne obsługiwane źródło z dowolnym zarejestrowanym celem, kontrolować głębokość i charakter modulacji, zobaczyć jej rzeczywisty wpływ, zapisać preset i uzyskać powtarzalny wynik bez artefaktów audio.